

API Reference: External I/O Control

`xm_api_external_io.h`에 정의된 **확장 포트(Extension Port) 제어 API**에 대한 상세 레퍼런스입니다. XM10 보드 측면에 있는 확장 핀을 사용하여 외부 센서(ADC) 값을 읽거나, 다른 장치(GPIO)를 제어할 수 있습니다. 아두이노(Arduino)와 유사한 직관적인 인터페이스를 제공합니다.

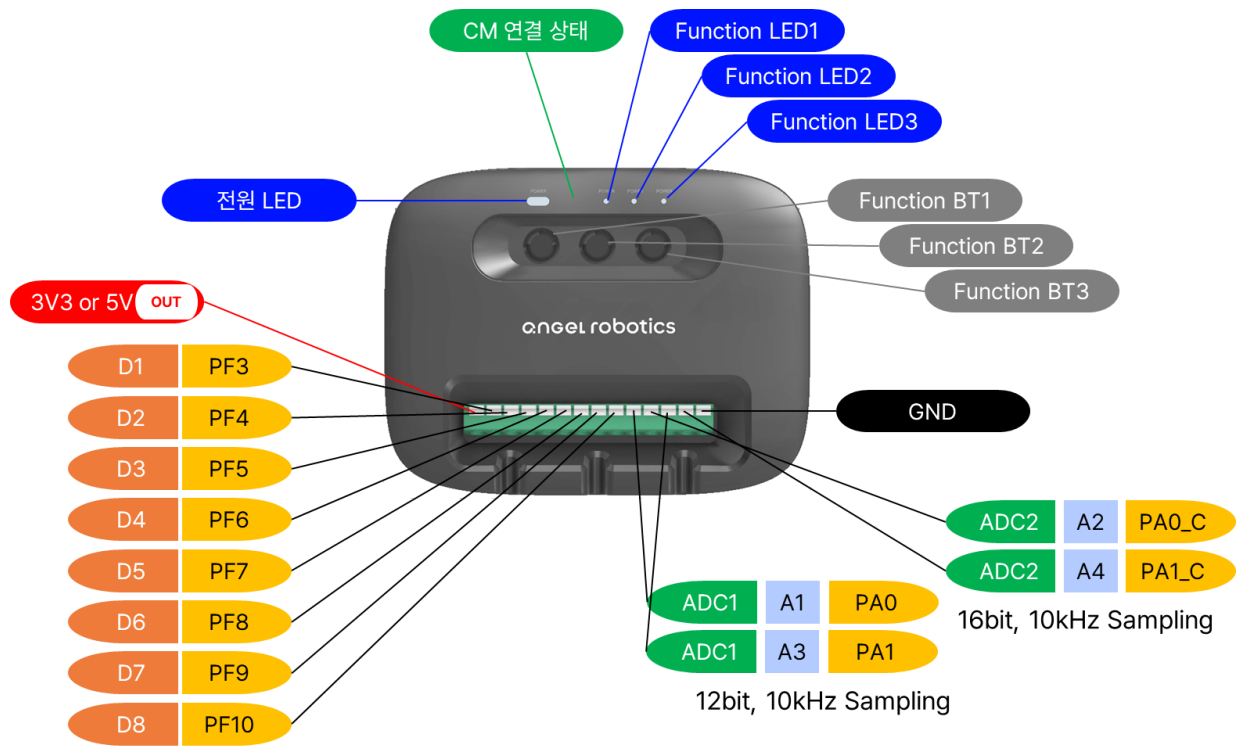
1. 하드웨어 인터페이스 (Hardware Interface)

XM10 보드에는 총 8개의 확장 DIO핀과 4개의 ADC input핀이 제공됩니다. 일부 ADC 핀은 **IMU 모듈** 사용 시 핀의 설정이 변경되므로 주의가 필요합니다.

Pin Map (핀 맵)

Pin Name (API)	Label (PCB)	Features	Note
<code>XM_EXT_DIO_1</code>	EXT_GPIO_1	DIO	디지털 입출력 전용 (아날로그 불가)
<code>XM_EXT_DIO_2</code>	EXT_GPIO_2	DIO	디지털 입출력 전용 (아날로그 불가)
<code>XM_EXT_DIO_3</code>	EXT_GPIO_3	DIO	디지털 입출력 전용 (아날로그 불가)
<code>XM_EXT_DIO_4</code>	EXT_GPIO_4	DIO	디지털 입출력 전용 (아날로그 불가)
<code>XM_EXT_DIO_5</code>	EXT_GPIO_5	DIO	디지털 입출력 전용 (아날로그 불가)
<code>XM_EXT_DIO_6</code>	EXT_GPIO_6	DIO	디지털 입출력 전용 (아날로그 불가)
<code>XM_EXT_DIO_7</code>	EXT_GPIO_7	DIO	디지털 입출력 전용 (아날로그 불가)
<code>XM_EXT_DIO_8</code>	EXT_GPIO_8	DIO	디지털 입출력 전용 (아날로그 불가)
<code>XM_EXT_ADC_1</code>	EXT_ADC_1	ADC	12bit 아날로그 입력 전용 (10kHz Sampling Time) [주의] IMU 모듈 사용 시 UART TX로 점유됨 (사용 불가)
<code>XM_EXT_ADC_2</code>	EXT_ADC_2	ADC	16bit 아날로그 입력 전용 (10kHz Sampling Time)
<code>XM_EXT_ADC_3</code>	EXT_ADC_3	ADC	12bit 아날로그 입력 전용 (10kHz Sampling Time) [주의] IMU 모듈 사용 시 UART RX로 점유됨 (사용 불가)
<code>XM_EXT_ADC_4</code>	EXT_ADC_4	ADC	16bit 아날로그 입력 전용 (10kHz Sampling Time)

Warning: `XM_EXT_ADC_1`과 `XM_EXT_ADC_3`는 `EnableExternalImu()`가 활성화되어 있으면 **ADC 설정**이 자동으로 **UART**로 변경됩니다.



▲ Figure 1. Board Overview

2. 데이터 구조 (Enumerations)

2.1. Identifiers (식별자)

XmDioPin_t

디지털 입출력을 제어할 핀 번호를 지정합니다.

```
typedef enum {
    XM_EXT_DIO_1 = 0, // PF3
    XM_EXT_DIO_2,    // PF4
    XM_EXT_DIO_3,    // PF5
    XM_EXT_DIO_4,    // PF6
    XM_EXT_DIO_5,    // PF7
    XM_EXT_DIO_6,    // PF8
    XM_EXT_DIO_7,    // PF9
    XM_EXT_DIO_8,    // PF10
    XM_EXT_DIO_COUNT
} XmDioPin_t;
```

XmAdcPin_t

아날로그 입력을 제어할 핀 번호를 지정합니다.

```
typedef enum {
    XM_EXT_ADC_1 = 0, // PA0 [Shared] ADC / UART4_TX (IMU 사용 시 GPIO 불가)
```

```

XM_EXT_ADC_2,      // PA0_C
XM_EXT_ADC_3,      // PA1 [Shared] ADC / UART4_RX (IMU 사용 시 GPIO 불가)
XM_EXT_ADC_4,      // PA1_C
XM_EXT_ADC_COUNT
} XmAdcPin_t;

```

2.2. Configuration Types (설정 타입)

XmPinMode_t

핀의 동작 모드를 결정합니다. `XM_SetPinMode` 함수에서 사용됩니다.

```

typedef enum {
    XM_EXT_DIO_MODE_INPUT,          /**< 디지털 입력 (Floating) */
    XM_EXT_DIO_MODE_INPUT_PULLUP,   /**< 디지털 입력 (내부 Pull-up 저항) */
    XM_EXT_DIO_MODE_INPUT_PULLDOWN, /**< 디지털 입력 (내부 Pull-down 저항) */
    XM_EXT_DIO_MODE_OUTPUT          /**< 디지털 출력 */
} XmPinMode_t;

```

Mode	Description
<code>XM_EXT_DIO_MODE_INPUT</code>	디지털 입력 (기본값). 핀을 Floating 상태로 둡니다.
<code>XM_EXT_DIO_MODE_INPUT_PULLUP</code>	풀업 입력. 내부 저항을 통해 3.3V에 연결합니다. 스위치 연결 시 유용합니다.
<code>XM_EXT_DIO_MODE_INPUT_PULLDOWN</code>	풀다운 입력. 내부 저항을 통해 0V에 연결합니다.
<code>XM_EXT_DIO_MODE_OUTPUT</code>	디지털 출력. 0V 또는 3.3V를 출력합니다. (하드웨어 변경시 5V 출력 가능)

XmLogicLevel_t

디지털 신호의 레벨을 표현합니다.

```

typedef enum {
    XM_LOW  = 0, /**< 0V (GND) */
    XM_HIGH = 1, /**< 3.3V (VCC) */
} XmLogicLevel_t;

```

3. 함수 상세 (Function Reference)

3.1. Configuration Function

`XM_SetPinMode`

핀의 동작 모드(입력/출력/아날로그)를 설정합니다. 사용하기 전에 반드시 호출해야 합니다.

- **Syntax**

```
bool XM_SetPinMode(XmDioPin_t pin, XmPinMode_t mode);
```

- **Parameters**

- **pin**: 설정할 핀 번호 (XM_EXT_DIO_1 ~ 4)
- **mode**: 동작 모드 (XM_EXT_DIO_MODE_INPUT, XM_EXT_DIO_MODE_INPUT_PULLUP, XM_EXT_DIO_MODE_INPUT_PULLDOWN 등)

- **Returns:**

- **true**: 설정 성공
- **false**: 실패 (잘못된 핀 번호, 또는 IMU와 자원 충돌 발생)

- **Example**

```
// 3번 핀을 풀업 입력으로 설정 (스위치 연결용)
XM_SetPinMode(XM_EXT_DIO_3, XM_EXT_DIO_MODE_INPUT_PULLUP);

// 1번 핀을 풀다운 입력으로 설정
if (!XM_SetPinMode(XM_EXT_DIO_1, XM_EXT_DIO_MODE_INPUT_PULLDOWN)) {
    XM_SendUsbDebugMessage("Error: PIN 1 is busy!\r\n");
}
```

3.2. Digital I/O Functions

XM_DigitalWrite

디지털 핀에 전압(High/Low)을 출력합니다. (XM_IO_OUTPUT 모드일 때만 동작)

- **Syntax**

```
void XM_DigitalWrite(XmDioPin_t pin, XmLogicLevel_t level);
```

- **Parameters**

- **pin**: 대상 핀
- **level**: XM_HIGH (3.3V) 또는 XM_LOW (0V)

- **Example**

```
// 4번 핀에 연결된 LED 켜기
XM_DigitalWrite(XM_EXT_DIO_4, XM_HIGH);
```

XM_DigitalRead

디지털 핀의 현재 전압 상태를 읽습니다.

- **Syntax**

```
XmLogicLevel_t XM_DigitalRead(XmDioPin_t pin);
```

- **Returns:** `XM_HIGH` (입력이 3.3V 근처일 때) 또는 `XM_LOW` (0V 근처일 때)
- **Example**

```
// 3번 핀(풀업 스위치)이 눌렸는지 확인 (눌리면 LOW)
if (XM_DigitalRead(XM_EXT_DIO_3) == XM_LOW) {
    // 스위치 눌림 처리
}
```

3.3. Analog I/O Functions

`XM_AnalogRead`

핀의 전압을 16비트 정수 값으로 읽습니다.

- **Syntax**

```
uint16_t XM_AnalogRead(XmAdcPin_t pin);
```

- **Returns:** 0 ~ 65535 (0V ~ 3.3V에 대응)
- **Note:** 하드웨어 ADC 해상도가 12비트여도, API는 항상 **16비트로 정규화된** 값을 반환합니다.